

FORWARD-REVERSE MOTOR LISTRIK 3 PHASA

Prinsip pembalikan arah putaran, rangkaian daya, rangkaian kontrol, interlock, dan analisis operasi

Topik	Pengendalian arah putaran motor induksi 3 phasa
Konsep utama	Urutan phasa, medan magnet berputar, forward, reverse, dan interlock
Komponen	Kontaktor forward, kontaktor reverse, overload relay, push button, proteksi
Fokus praktikum	Rangkaian daya dan rangkaian kontrol motor 3 phasa

Catatan: Materi ini disusun sebagai bahan belajar untuk mata kuliah Mesin-Mesin Listrik dan praktikum pengendalian motor listrik. Diagram konseptual perlu disesuaikan dengan wiring diagram panel dan standar keselamatan laboratorium.

Daftar Isi

1. Sistem Listrik 3 Fasa dan Urutan Fasa
2. Motor Induksi 3 Fasa
3. Prinsip Medan Magnet Berputar
4. Konsep Forward dan Reverse
5. Cara Membalik Arah Putaran Motor
6. Rangkaian Daya Forward-Reverse
7. Rangkaian Kontrol Forward-Reverse
8. Interlock Elektrik dan Mekanik
9. Urutan Operasi Rangkaian
10. Proteksi Motor dan Peralatan
11. Perhitungan Dasar Motor 3 Fasa
12. Analisis Kondisi dan Kesalahan Umum
13. Contoh Kasus Praktikum
14. Keselamatan Kerja
15. Ringkasan dan Latihan Soal

1. Sistem Listrik 3 Phasa dan Urutan Phasa

Sistem listrik 3 phasa terdiri dari tiga tegangan sinusoidal yang memiliki frekuensi sama dan beda sudut fasa 120° . Ketiga penghantar sering disebut L1, L2, L3 atau R, S, T. Urutan kemunculan ketiga phasa tersebut disebut urutan phasa (phase sequence).

$$v_1 = V_m \sin(\omega t)$$

$$v_2 = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$v_3 = V_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$

Pada sistem seimbang, ketiga phasa membentuk medan magnet berputar pada motor induksi. Jika urutan dua phasa ditukar, arah medan magnet berputar juga berubah. Prinsip sederhana inilah yang digunakan untuk forward-reverse.

1.1 Urutan Phasa

Urutan	Contoh koneksi	Keterangan
ABC	L1 → U, L2 → V, L3 → W	Urutan awal
ACB	L1 → U, L2 → W, L3 → V	Dua phasa ditukar

Penukaran dua phasa akan mengubah urutan phasa. Penukaran ketiga phasa sekaligus tidak mengubah urutan relatifnya.

2. Motor Induksi 3 Phasa

Motor induksi 3 phasa memiliki stator dengan tiga kelompok belitan yang ditempatkan secara spasial dan elektrik berbeda 120° . Ketika diberi sumber 3 phasa, arus stator menghasilkan medan magnet berputar. Medan tersebut memotong konduktor rotor dan menghasilkan gaya elektromagnetik sehingga rotor ikut berputar.

2.1 Kecepatan Sinkron

$$n_s = 120 f / P$$

n_s adalah kecepatan medan magnet dalam rpm, f adalah frekuensi sumber dalam Hz, dan P adalah jumlah kutub motor.

Frekuensi	Jumlah kutub	n_s
50 Hz	2	3000 rpm
50 Hz	4	1500 rpm
50 Hz	6	1000 rpm
50 Hz	8	750 rpm

2.2 Slip

$$s = (n_s - n_r) / n_s$$

Motor induksi bekerja dengan slip karena rotor tidak dapat berputar persis sama dengan kecepatan medan. Selisih relatif tersebut diperlukan agar terjadi induksi elektromagnetik pada rotor.

3. Prinsip Medan Magnet Berputar

Ketiga arus stator yang berbeda fasa 120° menghasilkan resultan medan magnet yang berputar. Arah putaran medan ditentukan oleh urutan fasa sumber. Jika urutan fasa berubah, arah medan magnet juga berubah.

3.1 Hubungan Urutan Fasa dan Arah Putaran

Urutan fasa	Arah medan	Arah rotor*
L1-L2-L3	Arah A	Mengikuti medan
L1-L3-L2	Arah berlawanan	Berbalik

*Arah clockwise/counter-clockwise yang terlihat dari sisi tertentu bergantung pada cara melihat motor dan konfigurasi mekanis. Yang penting secara listrik adalah arah medan berubah ketika dua fasa ditukar.

3.2 Mengapa Dua Fasa Saja?

Untuk membalik urutan fasa, cukup menukar dua dari tiga penghantar. Misalnya L1-L2-L3 menjadi L1-L3-L2. Dalam rangkaian kontrol, pertukaran ini dibuat oleh kontaktor reverse.

4. Konsep Forward dan Reverse

Forward-reverse adalah sistem pengendalian motor yang memungkinkan operator memilih dua kondisi arah putaran: forward dan reverse. Pada forward, motor menerima urutan fasa normal. Pada reverse, dua fasa ditukar sehingga urutan fasa berubah dan medan magnet berputar berlawanan.

Mode	KM Forward	KM Reverse	Urutan fasa
Stop	OFF	OFF	Tidak terhubung
Forward	ON	OFF	L1-L2-L3
Reverse	OFF	ON	L1-L3-L2

4.1 Tujuan

- Mengendalikan arah putaran motor dari panel kontrol.
- Mendukung proses yang membutuhkan gerakan maju dan mundur.
- Membuat perubahan arah dilakukan melalui kontaktor dan interlock yang terkontrol.
- Memahami hubungan antara urutan fasa dan arah medan magnet motor.

5. Cara Membalik Arah Putaran Motor

Cara paling umum untuk membalik arah motor induksi 3 fasa adalah menukar dua fasa pada sisi suplai motor. Contoh, forward menggunakan L1-L2-L3, sedangkan reverse menggunakan L1-L3-L2.

Line	Forward	Reverse
L1	U	U
L2	V	W
L3	W	V

Dalam panel, perubahan tersebut dilakukan oleh dua kontaktor sehingga konfigurasi forward dan reverse dapat dipilih melalui rangkaian kontrol.

5.1 Peringatan Switching

Jika kontaktor forward dan reverse aktif bersamaan, dua konfigurasi fasa dapat terhubung secara simultan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan hubungan singkat antar fasa melalui rangkaian daya. Karena itu, interlock adalah bagian penting dari desain forward-reverse.

6. Rangkaian Daya Forward-Reverse

Rangkaian daya membawa arus motor dan mengatur jalur suplai menuju motor. Umumnya terdapat proteksi utama, dua kontaktor untuk forward/reverse, overload relay, dan motor.

6.1 Komponen Utama

Komponen	Fungsi
MCCB/MCB/Fuse	Proteksi dan pemutusan sumber sesuai desain instalasi.
KM1 / F	Kontaktor forward; memberikan urutan fasa normal ke motor.
KM2 / R	Kontaktor reverse; menukar dua fasa ke motor.
OLR	Proteksi motor terhadap kondisi overload.
Motor M 3 ϕ	Beban elektromekanis yang dikendalikan.

6.2 Jalur Forward

Pada jalur forward, ketiga line dihubungkan ke motor dalam urutan normal. Contoh: L1→U, L2→V, L3→W.

6.3 Jalur Reverse

Pada jalur reverse, dua line ditukar. Contoh: L1→U, L2→W, L3→V. Dengan demikian urutan fasa yang diterima motor berubah.

7. Rangkaian Kontrol Forward-Reverse

Rangkaian kontrol mengatur coil kontaktor forward dan reverse menggunakan tombol START/STOP, kontak bantu, overload relay, dan interlock.

7.1 Komponen Kontrol

Komponen	Fungsi
STOP (NC)	Memutus perintah operasi dan menghentikan motor.

Komponen	Fungsi
START Forward (NO)	Memberi perintah mengaktifkan kontaktor forward.
START Reverse (NO)	Memberi perintah mengaktifkan kontaktor reverse.
Kontak bantu NO	Membuat self-holding/seal-in setelah tombol START dilepas.
Kontak bantu NC	Digunakan sebagai electrical interlock.
OLR NC	Membuka rangkaian kontrol ketika overload trip.

7.2 Self-Holding

Tombol START biasanya hanya ditekan sesaat. Agar coil kontaktor tetap aktif setelah tombol dilepas, digunakan kontak bantu NO dari kontaktor yang sama sebagai jalur holding.

7.3 Logika Forward

Tekan START Forward → coil KM1 aktif → kontak bantu KM1 menutup untuk holding → motor tetap forward sampai STOP ditekan atau OLR trip.

7.4 Logika Reverse

Tekan START Reverse → coil KM2 aktif → kontak bantu KM2 menutup untuk holding → motor tetap reverse sampai STOP ditekan atau OLR trip.

8. Interlock Elektrik dan Mekanik

Interlock mencegah kontaktor forward dan reverse aktif secara bersamaan. Dua bentuk interlock yang umum adalah electrical interlock menggunakan kontak bantu NC dan mechanical interlock menggunakan mekanisme fisik antar kontaktor.

8.1 Electrical Interlock

Pada coil KM1 forward, dipasang kontak NC KM2 reverse secara seri. Pada coil KM2 reverse, dipasang kontak NC KM1 forward secara seri. Ketika KM1 aktif, kontak NC KM1 pada jalur reverse terbuka sehingga KM2 tidak dapat aktif, dan sebaliknya.

8.2 Mechanical Interlock

Mechanical interlock adalah pengunci mekanis yang membuat satu kontaktor tidak dapat ditutup ketika kontaktor pasangannya sedang tertutup. Ini memberikan lapisan perlindungan tambahan.

8.3 Mengapa Keduanya?

Electrical interlock mengendalikan logika rangkaian kontrol, sedangkan mechanical interlock memberikan pencegahan fisik. Keduanya dapat digunakan bersama untuk meningkatkan keamanan.

9. Urutan Operasi Rangkaian

9.1 Kondisi Awal

Sumber tersedia, tetapi KM1 dan KM2 OFF. Motor berhenti. Tombol START siap menerima perintah.

9.2 Forward

Tekan START Forward. Coil KM1 mendapat tegangan melalui STOP dan OLR. Karena KM2 OFF, kontak NC interlock KM2 masih tertutup. KM1 aktif dan kontak bantu KM1 mempertahankan coil.

9.3 Stop

STOP membuka rangkaian kontrol. Coil kontaktor kehilangan energi, kontaktor terlepas, dan motor tidak lagi menerima suplai.

9.4 Reverse

Setelah kondisi yang diizinkan terpenuhi, START Reverse mengaktifkan KM2. Dua fasa ditukar dan medan magnet berputar berlawanan.

9.5 Forward ke Reverse

Pada rangkaian dasar, arah tidak sebaiknya dibalik dengan langsung mengaktifkan reverse ketika KM1 masih aktif. STOP memutus kondisi forward terlebih dahulu. Sistem yang lebih canggih dapat menggunakan braking, delay, atau zero-speed interlock.

10. Proteksi Motor dan Peralatan

10.1 Overload Relay

Overload relay mendeteksi kondisi beban lebih. Kontak NC OLR biasanya ditempatkan dalam rangkaian coil kontaktor sehingga ketika overload trip, kontaktor terlepas.

10.2 Proteksi Hubung Singkat

MCB, MCCB, atau fuse digunakan sesuai desain untuk melindungi rangkaian terhadap arus gangguan besar. Overload relay bukan pengganti proteksi hubung singkat.

10.3 Grounding/PE

Konduktor protective earth (PE) memberikan jalur gangguan yang aman sesuai sistem instalasi. Body motor dan bagian logam yang relevan harus ditangani sesuai standar.

10.4 Stop Darurat

Pada panel tertentu dapat tersedia emergency stop. Implementasinya harus mengikuti desain keselamatan mesin dan tidak dianggap sama dengan tombol STOP biasa.

11. Perhitungan Dasar Motor 3 Fasa

11.1 Daya Aktif

$$P = \sqrt{3} V_l I_l \cos \phi$$

11.2 Daya Semu dan Reaktif

$$S = \sqrt{3} V_l I_l$$

$$Q = \sqrt{3} V_l I_l \sin \phi$$

11.3 Efisiensi

$$\eta = P_{out} / P_{in} \times 100\%$$

11.4 Torsi dan Kecepatan

$$P_{mek} = T\omega$$

$$\omega = 2\pi n / 60$$

Membalik arah tidak mengubah besar tegangan line atau frekuensi sumber. Yang berubah adalah urutan fasa dan arah medan magnet. Arus serta torsi aktual selama perubahan arah dipengaruhi kecepatan rotor, beban, dan metode pengereman.

12. Analisis Kondisi dan Kesalahan Umum

Kondisi/Kesalahan	Analisis
KM1 dan KM2 ON bersamaan	Berbahaya; dapat menyebabkan short circuit pada rangkaian daya.
Tidak ada electrical interlock	Tidak ada pencegah logis terhadap aktivasi dua kontaktor.
Tidak ada mechanical interlock	Tidak ada pencegahan fisik tambahan antar kontaktor.
Reverse langsung saat motor berputar	Dapat menghasilkan arus dan torsi transien yang tinggi.
OLR setting terlalu rendah	Motor dapat sering trip walaupun beban normal.
OLR setting terlalu tinggi	Perlindungan overload dapat menjadi tidak efektif.
Urutan fasa salah	Arah putaran dapat berbeda dari yang diharapkan.
Kontak bantu holding rusak	Kontaktor dapat hanya aktif selama tombol START ditekan.
STOP tidak berfungsi	Risiko operasi tidak terkendali; harus dihentikan dan diperiksa.

12.1 Mengapa Reverse Bisa Menghasilkan Arus Besar?

Jika dua fasa ditukar ketika rotor masih berputar, medan magnet stator tiba-tiba berbalik sementara rotor masih memiliki arah gerak sebelumnya. Slip relatif terhadap medan baru menjadi sangat besar. Kondisi ini dapat menghasilkan arus dan torsi transien yang besar.

12.2 Reverse Bukan Sekadar 'Ganti Kabel'

Secara prinsip reverse dilakukan dengan menukar dua fasa. Pada panel kontrol, pertukaran tersebut harus dilakukan oleh rangkaian kontaktor yang memiliki interlock dan proteksi.

13. Contoh Kasus Praktikum

Kasus 1 — Forward

Motor 3 fasa dihubungkan pada sumber L1-L2-L3. Operator menekan START Forward. KM1 aktif dan KM2 tetap OFF karena interlock. Motor berputar pada arah forward.

Kasus 2 — Reverse

Motor dihentikan terlebih dahulu. Operator menekan START Reverse. KM2 aktif. Dua fasa ditukar sehingga motor menerima urutan berbeda dan medan magnet berputar berlawanan.

Kasus 3 — Menekan Dua START

Jika tombol Forward dan Reverse ditekan bersamaan, rangkaian yang dirancang dengan baik tidak boleh membuat kedua kontaktor aktif. Electrical interlock membuka jalur coil lawannya dan mechanical interlock mencegah penutupan bersamaan.

Kasus 4 — OLR Trip

Ketika kondisi overload terjadi, kontak NC OLR membuka. Kontaktor terlepas dan motor berhenti. Penyebab overload harus diperiksa sebelum reset.

14. Keselamatan Kerja

- Putuskan dan isolasikan sumber sebelum mengubah wiring rangkaian daya.
- Pastikan tidak ada tegangan menggunakan metode pengukuran yang sesuai sebelum menyentuh konduktor.
- Gunakan rating kabel, kontaktor, proteksi, dan overload relay yang sesuai.
- Pastikan body motor terhubung ke PE/grounding sesuai sistem instalasi.
- Jangan mengaktifkan forward dan reverse secara bersamaan.
- Gunakan electrical dan mechanical interlock.
- Hindari membalik arah motor secara langsung tanpa memastikan rangkaian memang dirancang untuk reversing under motion.
- Pastikan STOP dan overload bekerja sebelum pengujian.
- Gunakan prosedur laboratorium dan diagram wiring resmi sebagai acuan utama.

14.1 Checklist Sebelum Energize

Pemeriksaan	Status yang diharapkan
Koneksi sumber 3 phasa	Benar dan tidak short
Koneksi motor	Sesuai diagram terminal
KM Forward	Tidak rusak dan wiring benar
KM Reverse	Wiring pertukaran phasa benar
Electrical interlock	Berfungsi
Mechanical interlock	Terpasang dan berfungsi
OLR	Setting sesuai nameplate/prosedur
STOP	Berfungsi
Grounding/PE	Terhubung sesuai instalasi

15. Ringkasan Materi

Forward-reverse pada motor induksi 3 phasa didasarkan pada perubahan urutan phasa. Motor menghasilkan medan magnet berputar berdasarkan tiga phasa sumber. Jika dua phasa ditukar, urutan phasa berubah dan arah medan magnet berbalik sehingga arah putaran motor juga berbalik.

Rangkaian forward-reverse umumnya menggunakan dua kontaktor: satu untuk forward dan satu untuk reverse. Kontaktor forward memberikan urutan fasa normal, sedangkan kontaktor reverse menukar dua fasa. Rangkaian kontrol menggunakan tombol START/STOP, kontak bantu untuk self-holding, overload relay, serta electrical dan mechanical interlock.

Hal penting adalah membedakan pembalikan arah secara listrik dengan proses penghentian motor. Membalik dua fasa ketika rotor masih berputar dapat menimbulkan transien arus dan torsi yang besar. Untuk rangkaian kontaktor sederhana, praktik yang umum adalah menghentikan motor terlebih dahulu kemudian mengaktifkan arah berlawanan, kecuali sistem memang dirancang khusus.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan urutan fasa pada sistem 3 fasa?
2. Mengapa pertukaran dua fasa dapat membalik arah putaran motor induksi?
3. Jika forward menggunakan L1-L2-L3, berikan salah satu contoh urutan reverse.
4. Apa fungsi kontaktor forward dan kontaktor reverse?
5. Apa fungsi kontak bantu NO pada rangkaian self-holding?
6. Mengapa electrical interlock diperlukan?
7. Apa fungsi mechanical interlock?
8. Apa yang terjadi jika kontaktor forward dan reverse aktif bersamaan?
9. Mengapa membalik arah motor yang masih berputar dapat menyebabkan arus transien besar?
10. Jelaskan fungsi overload relay pada rangkaian forward-reverse.
11. Sebuah motor 4 kutub bekerja pada 50 Hz. Berapa kecepatan sinkronnya?
12. Jika $n_s=1500$ rpm dan kecepatan rotor 1440 rpm, hitung slip.
13. Sebutkan minimal lima pemeriksaan sebelum rangkaian diberi tegangan.

Kunci Konsep Singkat

- 3 fasa berbeda 120° dan membentuk medan magnet berputar.
- Arah medan ditentukan oleh urutan fasa.
- Menukar dua fasa → urutan fasa berubah → arah medan berbalik.
- Forward dan reverse dikendalikan oleh dua kontaktor.
- Self-holding membuat kontaktor tetap aktif setelah tombol START dilepas.
- Electrical + mechanical interlock mencegah forward dan reverse aktif bersamaan.
- OLR melindungi motor dari overload.
- Reverse saat rotor masih berputar dapat menghasilkan transien arus/torsi besar.
- Kecepatan sinkron: $n_s=120f/P$.

Catatan akhir: Untuk praktikum nyata, gunakan diagram wiring yang diberikan laboratorium/dosen, rating peralatan yang terpasang, dan prosedur keselamatan yang berlaku.